2017-MATHEMATICS

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর : **1×6=6**

(i) কোনো আসল ও তার বার্ষিক সবৃদ্ধিমূলের অনুপাত 25 : 28 হলে বার্ষিক সুদের হার

(a) 3% (b) 12% (c) $10\frac{5}{7}\%$ (d) 8%

উত্তর :- (b) 12%;

(ii) কোন শর্তে $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণটির একটি বীজ শূন্য হবে?

(a) a = 0 (b) b = 0

(c) c = 0 (d) এদের কোনোটিই নয়।

উত্তর :- (c) c = 0;

(iii) দুটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ না করলে বৃত্তদুটির সাধারণ স্পর্শক সংখ্যা

(a) ২টি (b) 1 টি (c) 3 টি (d) 4 টি।

উত্তর :- (d) 4 টি;

(iv) $\sin\theta = \cos\theta$ হলে 2θ এর মান হবে

(a) 30° (b) 60° (c) 45° (d) 90°

উত্তর :- (d) 90°;

(v) একটি শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা প্রত্যেকটি দ্বিগুণ হলে, শঙ্কুটির আয়তন হয় পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের

(a) 3 গুণ (b) 4 গুণ (c) 6 গুণ (d) 8 গুণ

উত্তর :- (d) ৪ গুণ;

(vi) 2, 8, 2, 3, 8, 5, 9, 5, 6 সংখ্যাগুলির মধ্যমা

(a) 8. (b) 6.5 (c) 5.5 (d) 5

2. শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোনো পাঁচটি)। **1x5-5**

(i) কোনো মূলধনের বার্ষিক শতকরা একই সুদের হারে _____ বছরের সরলসুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণ সমান।

উত্তর :- 1;

(ii) $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ দ্বিঘাত সমীকরণের $b^2 = 4ac$ হলে, বীজ বাস্তব ও _____হবে।

উত্তর :- সমান;

(iii) দুটি ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সমানুপাতে থাকলে ত্রিভুজ দুটি _____ হবে।

উত্তর :- সদৃশ;

(iv) $\cos^2\theta - \sin^2\theta = \frac{1}{x}$, $(x > 1)$, হলে $\cos^4\theta - \sin^4\theta$ = _____.

উত্তর :- $\frac{1}{x}$;

(v) একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমতল সংখ্যা _____

উত্তর :- একটি;

(vi) $x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots x_n$ এই n সংখ্যক সংখ্যার গড় $\bar{x}$ হলে Kx_1, Kx_2, Kx_3,.....Kx_n এর গড় _____ ($K \neq 0$)

উত্তর :- $K\bar{x}$;

3. সত্য বা মিথ্যা লেখ (যে কোনো পাঁচটি) 1x5=5

(i) A 10,000 টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করার 6 মাস পরে B 20,000 টাকা দিল। বৎসরান্তে তাদের লভ্যাংশের পরিমাণ সমান হবে।

উত্তর :- সত্য;

(ii) $x = 2+\sqrt{3}$ হলে, $x + \frac{1}{x}$ এর মান হবে $2\sqrt{3}$।

উত্তর :- মিথ্যা;

(iii) 7 সেমি 3 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটি বৃত্ত বহিঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব 4 সেমি হবে।

উত্তর :- মিথ্যা;

(iv) $0° < \theta < 90°$ হলে, $\sin\theta > \sin^2\theta$ হবে।

উত্তর :- সত্য;

(v) একটি অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $36\ \pi$ বর্গসেমি হলে উহার ব্যাসার্ধ 3 সেমি হবে।

উত্তর :- মিথ্যা;

(vi) ওজাইভ দুটির ছেদবিন্দু থেকে x- অক্ষের উপর লম্ব টানলে, x অক্ষ ও লম্বের ছেদবিন্দুর ভুজই হল মধ্যমা।

উত্তর :- সত্য;

2018-MATHEMATICS

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর : **1×6=6**

(i) বার্ষিক 10% সরল সুদের হারে a টাকার b মাসের সুদ :

(a) $\frac{ab}{100}$ টাকা (b) $\frac{ab}{120}$ টাকা

(c) $\frac{ab}{1200}$ টাকা (d) $\frac{ab}{10}$ টাকা

(ii) যদি $x \propto y$ হয়, তাহলে :

(a) $x^2 \propto y^3$ (b) $x^3 \propto y^2$
(c) $x \propto y^2$ (d) $x^2 \propto y^2$

উত্তর :- (d) $x^2 \propto y^2$;

(iii) ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের $\angle A = 100^\circ$ হলে $\angle C$-এর মান :

(a) 50° (b) 200°
(c) 80° (d) 180°

উত্তর :- (c) 80°;

(iv) $\frac{7\pi}{12}$-এর ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে মানটি হল :

(a) 115° (b) 150°
(c) 135° (d) 105°

উত্তর :- (d) 105°;

(v) একটি ঘনকের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য a একক এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য d একক হলে a এবং d-এর মধ্যে সম্পর্ক হবে :

(a) $\sqrt{2}a = d$ (b) $\sqrt{3}a = d$
(c) $a = \sqrt{3}d$ (d) $a = \sqrt{2}d$

(vi) 6, 7, x, 8, y, 16 সংখ্যাগুলির গড় 9 হলে :

(a) x + y = 21 (b) x + y = 17,
(c) x – y = 21 (d) x – y = 19

উত্তর :- (b) x + y = 17;

2. শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোনো পাঁচটি) : **1x5-5**

(i) বার্ষিক r % সরল সুদের হারে কোনো মূলধনের n বছরের সুদ $\frac{pnr}{25}$ টাকা হলে মূলধনের পরিমাণ _____ টাকা হবে।

উত্তর :- 4p;

(ii) $(a - 2)x^2 + 3x + 5 = 0$ সমীকরণটিতে a-এর মান_____ এর জন্য দ্বিঘাত সমীকরণ হবে না।

উত্তর :- 2;

(iii) ABCD একটি বৃত্তস্থ সামান্তরিক হলে ∠A-এর মান হবে _____ ।

উত্তর :- 90°;

(iv) $\tan 35^\circ \tan 55^\circ = \sin\theta$ হলে, θ-এর সর্বনিম্ন ধনাত্মক মান _____ হবে।

উত্তর :- 90°;

(v) একমুখ কাটা একটি পেনসিলের আকার চোঙ ও _____ র সমন্বয়।

উত্তর :- শঙ্কু;

(vi) মধ্যগামিতার মাপনগুলি হল গড়, মধ্যমা ও _____

উত্তর :- সংখ্যাগুরু মান;

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি) **1x5=5**

(i) নির্দিষ্ট আসলের উপর সমান হারে সুদ হলে 2 বছরের সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদের তুলনায় বেশি।

উত্তর :- মিথ্যা;

(ii) x^3y, x^2y^2 এবং xy^3 ক্রমিক সমানুপাতী।

উত্তর :- সত্য;

(iii) অর্ধবিতাংশস্থ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বৃত্তাংশস্থ কোণ স্থূলকোন।

উত্তর :- সত্য;

(iv) $\sec^2 27^\circ - \cot^2 63^\circ$ -এর সরলতম মান 1.

উত্তর :- সত্য;

(v) একটি গোলকের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে গোলকটির আয়তন প্রথম গোলকের আয়তনের দ্বিগুণ হবে।

উত্তর :- মিথ্যা;

(vi)

স্কোর	1	2	3	4	5
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	3	6	4	7	5

বিভাজনটি সংখ্যাগুরু মান হল 3.

উত্তর :- মিথ্যা;

2019 MATHEMATICS

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর : **1×6=6**

(i) কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ে দুই বন্ধুর প্রাপ্ত লভ্যাংশের অনুপাত $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ হলে, তাদের মূলধনের অনুপাত —

(a) 2 : 3 (b) 3 : 2
(c) 1 : 1 (d) 5 : 3

উত্তর :- (b) 3 : 2;

(ii) যদি $p + q = \sqrt{13}$ এবং $p - q = \sqrt{5}$ হয়, তাহলে pq এর মান –

(a) 2 (b) 18
(c) 9 (d) 8

উত্তর :-(a) 2;

(iii) কোনো বৃত্তের কেন্দ্র O এবং ব্যাগ AB । ABCD বৃত্তের চতুর্ভুজ। $\angle ABC = 65^\circ$, $\angle DAC = 40^\circ$ হলে, $\angle BCD$-এর মান –

(a) 75° (b) 105°
(c) 115° (d) 80°

উত্তর :- (c) 115°;

(iv) $\tan \propto + \cot \propto = 2$ হলে, $\tan^{13} \propto + \cot^{13} \propto$-এর মান –

(a) 13 (b) 2
(c) 1 (d) 0

উত্তর :- (b) 2;

(v) $2\sqrt{6}$ সেমি বাহু বিশিষ্ট দুটি ঘনক পাশাপাশি রাখলে উৎপন্ন আয়তঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে —

(a) 10 সেমি (b) 6 সেমি
(c) 2 সেমি (d) 12 সেমি।

উত্তর :-(d) 12 সেমি।

(vi) $x_1, x_2, x_3, ..., x_{10}$ রাশিগুলির গড় 20 হলে, $x_1 + 4, x_2 + 4, x_3 + 4, ..., x_{10} + 4$ রাশিগুলির গড় হবে —

(a) 20 (b) 24
(c) 40 (d) 10

উত্তর :- (b) 24;

2. শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোনো পাঁচটি) : **1x5-5**

(i) এক ব্যক্তি ব্যাংকে 100 টাকা জমা রেখে, 2 বছর পর সমূল চক্রবৃদ্ধি পেলেন 121 টাকা। বার্ষিক সুদের হার ছিল _____ % ।

উত্তর :- 10%;

(ii) দুটি দ্বিঘাত করণীর যোগফল ও গুণফল একটি মূলদ সংখ্যা হলে করণীদ্বয় _____ করণী ।

উত্তর :- অনুবন্ধী,

(iii) দুটি ত্রিভুজের ভূমি একই সরলরেখায় অবস্থিত এবং ত্রিভুজ দুটির অপর শীর্ষ বিন্দুর সাধারণ হলে, ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত ভূমির দৈর্ঘ্যের অনুপাতের _____ ।

উত্তর :- সমান;

(iv) $\frac{cos\ 53°}{sin\ 37°}$ এর সরলতম মান _____ ।

উত্তর :- 1;

(v) একটি নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চোখের তলসংখ্যা _____ ।

উত্তর :- 3;

(vi) $x_1, x_2, ..., x_{100}$ চলগুলি উধক্রমে থাকলে এদের মধ্যমা _____ ।

উত্তর :- $\frac{X50 + x51}{2}$

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি) **1x5=5**

(i) বার্ষিক 10% হারে 100 টাকার 1 বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য 1 টাকা।

উত্তর :- মিথ্যা;

(ii) $ab : c^2$, $bc : a^2$ এবং $ca : b^2$ এর যৌগিক অনুপাত 1 : 1।

উত্তর :- সত্য;

(iii) তিনটি অসমরেখ বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র বৃত্ত আঁকা যায়।

উত্তর :- সত্য;

(iv) $\sin 30° + \sin 60° > \sin 90°$ |

উত্তর :- সত্য;

(v) একই ভূমি ও একই উচ্চতাবিশিষ্ট একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কু ও একটি লম্ববৃত্তাকার চোখের আয়তনের অনুপাত 1 : 3 হবে।

উত্তর :- সত্য;

(vi) 2, 3, 9, 10, 9, 3, 9 তথ্যের মধ্যমার মান 10।

উত্তর :- মিথ্যা;

2020

MATHEMATICS

Time : 3 hours 15 minutes

*(First **fifteen** minutes for reading the question paper.)*

Full Marks : 90

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **1 x 6 = 6**

(i) কোনো মূলধন 10 বছরে দ্বিগুণ হলে, বার্ষিক সরল সুদের হার —

(a) 5% (b) 10% (c) 15% (d) 20%

উত্তর :- (b) 10%

(ii) $x - 7x+3=0$ সমীকরণের বীজদ্বয়ের গুণফল

(a) 7 (b) -7 (c) 3 (d) -3

উত্তর :- (c) 3

(iii) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB ও CD জ্যা দুটির দৈর্ঘ্য সমান, $\angle AOB=60°$ হলে, $\angle COD$ এর মান হবে —

(a) 30° (b) 60° (c) 120° (d) 180°

উত্তর :- (b) 60°

(iv) দুটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তনের অনুপাত 1 : 4 এবং তাদের ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত 4 : 5 হলে তাদের উচ্চতার অনুপাত –

(a) 1:5 (b) 5 : 4 (c) 25: 16 (d) 25 : 64

উত্তর :- (d) 25:64

(v) যদি $\sin\theta - \cos\theta = 0$, $(0° < < 90°)$ এবং $\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = x$, হয় তাহলে x এর মান –

(a) 1 (b) 2 (c) $\sqrt{2}$ (d) $2\sqrt{2}$

উত্তর :- (d) $2\sqrt{2}$

(vi)) 1, 3, 2, 8, 10, 8, 3, 2, 8, 8 এর সংখ্যাগুরু মান —

(a) 2 (b) 3 (c) 8 (d) 10

উত্তর :- (c) 8

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যেকোনো পাঁচটি) : **1 x 5 = 5**

(i) আনিসুর 500 টাকা 9 মাসের জন্য এবং ডেভিড 600 টাকা 5 মাসের জন্য একটি যৌথ ব্যবসায়

নিয়োজিত করে। তাদের লভ্যাংশের অনুপাত হবে _____।

উত্তর :- 3:2

(ii) $a^2 + 2bx + c = 0$ $(a \neq 0)$, দ্বিঘাত সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব ও সমান হলে b^2 = _____ হবে।

উত্তর :- ac

(iii) দুটি কোণের সমষ্টি _____ হলে তাদেরকে পরস্পরের সম্পূরক বলা হয়।

উত্তর :- 180°

(iv) sin 3θ এর সর্বোচ্চ মান _____ |

উত্তর :- 1

(v) একটি নিরেট গোলক গলিয়ে একটি নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চোঙ তৈরী করা হলে গোলব ও চোঙের _____ সমান হবে।

উত্তর :- আয়তন

(vi) কিছু ছাত্রের বয়স হলো (বছরে) 10, 11, 9, 7, 13, 8, 14; এদের বয়সের মধ্যমা হল _____ বছর।

উত্তর :- 10

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যেকোনো পাঁচটি) : 1 x 5 = 5

(i) বার্ষিক $\frac{r}{2}$% সরল সুদের হারে 2p টাকার । বছরের সুদে 2 আসলে হলো 2p + $\frac{prt}{100}$ টাকা ।

উত্তর :-সত্য

(ii) 2a = 3b = 4c হলে a:b:c = 2 : 3 : 4 হবে |

উত্তর :- মিথ্যা

(iii) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত 5 : 12: 13, হলে ত্রিভুজটি সর্বদা সমকোণী ত্রিভুজ হবে।

উত্তর :- সত্য

(iv) একটি রশ্মির প্রান্ত বিন্দুকে কেন্দ্র করে, রশ্মিটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার জন্য উৎপন্ন কোণটি ধনাত্মক হবে।

উত্তর :- সত্য

(v) n যদি যুগ্ম সংখ্যা হয়, তবে মধ্যমা হবে $\frac{n}{2}$ তম ও $\frac{n}{2}$ - 1 তম পর্যবেক্ষণের গড়।

উত্তর :- মিথ্যা

(vi) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য অর্ধেক এবং উচ্চতা দ্বিগুণ করা হলে শঙ্কুটির আয়তন একই থাকে।

উত্তর :- মিথ্যা

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যেকোনো দশটি) :

2022 MATHEMATICS

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **1 x 6 = 6**

(i) একটি গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা P এবং প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2r% হলে, n বছর পর জনসংখ্যা হবে : —

(a) $P(1+\frac{r}{100})^n$ (b) $P(1+\frac{r}{50})^n$ (c) $P(1+\frac{r}{100})2n$ (d) $P(1-\frac{r}{100})^n$

উত্তর :- (b) $P(1+\frac{r}{50})^n$

(ii) ফতিমা, শ্রেয়া এবং স্মিতা তিনজনে মোট 6,000 টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করে। এক বছর পরে ফতিমা , শ্রেয়া এবং স্মিতা যথাক্রমে লভ্যাংশের 50 টাকা 100 টাকা এবং 150 টাকা পায়। স্মিতা ঐ বেবসায় নিয়োজিত করে :

(a) 1.000 টাকা (b) 2,000 টাকা

(c) 3,000 টাকা (d) 4,000 টাকা

উত্তর :- (c) 3,000 টাকা

(iii) A:B = 2 : 3, B : C = 5:8, C:D = 6:7 হলে , A:D = কতো ?

(a) 2 : 7 (b) 7 : 2 (c) 5 : 8 (d) 5 : 14

উত্তর :- (d) 5 : 14

(iv) 'O' কেন্দ্রীয় বৃত্তে PQ একটি ব্যাস: R বৃত্তের ওপর একটি বিন্দু এবং PR = RQ হলে ∠RPQ এর মান

(a) 30° (b) 90° (c) 60° (d) 45°

উত্তর :- (d) 45°

(v) দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ না করলে বৃত্তদুটির সাধারণ স্পর্শক সংখ্যা :

(a) 2 টি (b) 1 টি (c) 3 টি (d) 4 টি

উত্তর :- (d) 4 টি

(vi)) 2r একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধবিশিষ্ট নিরেট গোলকের আয়তন :

(a) $\frac{32\pi r^3}{3}$ ঘন একক (b) $\frac{16\,\pi r^3}{3}$ ঘন একক

(c) $\frac{8\pi r^3}{3}$ ঘন একক (d) $\frac{64\,\pi r^3}{3}$ ঘন একক

উত্তর :- (a) $\frac{32\pi r^3}{3}$

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যেকোনো পাঁচটি) : **1 x 5 = 5**

(i) বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার r% এবং প্রথম বছরের মূলধন P টাকা হলে, দ্বিতীয় বছরের মূলধন _____ |

উত্তর :- $P\left(1+\frac{r}{100}\right)$

ii) $7\sqrt{11}$ একটি _____ সংখ্যা।

উত্তর :- অমূলদ

(iii) কোনো গোলকের ব্যাসার্ধ r এবং আয়তন v হলে, $v \propto$ _____ |

উত্তর :- $\mathbf{r^3}$

((iv) দুটি ত্রিভুজ সদৃশ হবে, যদি তাদের অনুরূপ বাহুগুলি _____ হয় |

উত্তর :- সমানুপাতিক

(v) একটি চতুর্ভূজের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সম্পূরক হলে, চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দুগুলি _____|

উত্তর :- সমবৃত্তস্থ

(vi) সমকোণী চৌপলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান হলে সেই ঘনবস্তুর বিশেষ নাম _____|

উত্তর :- ঘনক

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যেকোনো পাঁচটি) : **1 x 5 = 5**

(i) অংশীদারি ব্যবসায় কমপক্ষে 3 জন লোকের দরকার।

উত্তর :- মিথ্যা

(ii) আসল ও সবৃদ্ধিমূলের মধ্যে সম্পর্কটি হল আসল < সবৃদ্ধিমুল ।

উত্তর :- সত্য

(iii) $x^2 = 100$ সমীকরণের দুটি বীজ হল ± 10.

উত্তর :- সত্য

(iv) a ও b ব্যস্ত ভেদে থাকলে, $\frac{a}{b}$ = ধ্রুবক হবে।

উত্তর :- মিথ্যা

(v) দুটি এককেন্দ্রীয় বৃত্তের একটি মাত্র সাধারণ স্পর্শক থাকবে।

উত্তর :- মিথ্যা

(vi) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতা, ব্যাসার্ধ এবং তির্যক উচ্চতা সর্বদা একটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুত্রয় ।

উত্তর :- সত্য

2023

MATHEMATICS

Time : 3 hours 15 minutes

*(First **fifteen** minutes for reading the question paper.)*

Full Marks : 90

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **1 x 6 = 6**

(i) A, B, C তিন বন্ধু যথাক্রমে x, 2x, y টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করল, মেয়াদাতে Z টাকা লাভ হলে, A-এর লভ্যাংশ হবে

(a) $\frac{xz}{3x+y}$ টা: (b) $\frac{2xy}{3x+y}$ টা: (b) $\frac{z}{2x+y}$ টা: (b) $\frac{xyz}{3x+y}$টা:

উত্তর :- (a) $\frac{xz}{3x+y}$ **টা**:

(ii) $X^2 = x$ এই করণটির সমাধান সংখ্যা

(a) 1 (b) 2 (c) 0 (d) 3

উত্তর :- (b) 2

(iii) দুটি বৃদ্ধ পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে বৃত্তদুটির সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা হবে

(a) 1টি (b) 2টি (c) 3টি (d) 4টি

উত্তর :- (a) 1টি

(iv) θ এর যে কোন মানের জন্য 5 + 4 sinθ বৃহত্তম মান হবে —

(a) 9 (b) 1 (c) 0 (d) 5

উত্তর :- (a) 9

(v) দুটি নিরেট গোলকের আয়তনের অনুপাত 27 : 8 হলে তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে

(a) 1:2 (b) 9:4 (c) 1:8 (d) 1:16

উত্তর :- (b) 9:4

(vi) একটি চলকের তিনটি মান 4, 5 এবং 7, তাদের পরিসংখ্য যথাক্রমে p - 2, p+1 ও p -1 চলকটির যৌগিক গড় 5.4 হলে p এর মান হবে :

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

উত্তর :- (d) 4

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পাঁচটি) : **1 x 5 = 5**

(i) 180 টাকার বছরের সুদ আসল 198 টাকা হলে বার্ষিক সরল সুদের হার _____ |

উত্তর :- 10%

(ii) (a^2bc) এবং (4bc) এর মধ্য সমানুপাতী x হলে, x এর মান _____ |

উত্তর :- 2abc

(iii) $\tan\theta \cos 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\sin(\theta - 15°)$ এর মান হবে _____ |

উত্তর :- $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(iv) $\angle A$ এবং $\angle B$ দ্বয় পূরক কোণ হলে $\angle A + \angle B$ =_____ |

উত্তর :- 90°

(v) 8, 15, 10, 11, 7, 9, 11, 13 এবং 16 সংখ্যাগুলির মধ্যমা হবে _____ |

উত্তর :- 11

(vi) একমুখ কাটা একটি পেনসিলের আকার _____ ও _____ র সমন্বয়।

উত্তর :- শঙ্কু ও চোঙ

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি) : **1 x 5 = 5**

(i) চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে যদি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের সুদের হার যথাক্রমে $r_1\%$, $r_2\%$ $2r_3\%$ হয়, তবে P টাকার 3 বছরের শেষে সবৃদ্ধিমূল

$$P(1+\frac{r1}{100})(1+\frac{r^2}{100})(1+\frac{r^3}{100}) \text{ টাকা।}$$

উত্তর :- মিথ্যা

(ii) $\cos 36°$ এবং $\sin 54°$ এর মান সমান।

উত্তর :- সত্য

(iii) কোনো বহিস্থ বিন্দু থেকে বৃত্তের ওপর কেবলমাত্র একটি স্পর্শক টানা যায়।

উত্তর :-- মিথ্যা

(iv) $2ab : c^2$, $bc : a^2$ এবং $ca: 2b^2$ এর যৌগিক অনুপাত 1 : 1.

উত্তর :- সত্য

(v) কোনো গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তনের সাংখ্য মান সমান হলে ব্যাসার্ধ 3 একক হবে।

উত্তর :- সত্য

(vi) 5, 2, 4, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 2 তথ্যের সংখ্যাগুরু মান হবে 2।

উত্তর :- মিথ্যা

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) :

2024
MATHEMATICS

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: 1×6=6

i) সরণ সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের হার বার্ষিক 10% হলে, দ্বিতীয় বছরে কোনো মূলধনের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের অনুপাত-

(a) 20:21 (b) 10:11

(c) 5:6 (d) 1:1

উত্তর:- (a) 20:21

ii) যদি $ax^2 + abcx+bc=0$ $(a\neq0)$ দ্বিঘাত সমীকরণের একটি বীজ অপর বীজের অনোন্যক হয় তাহলে-

(a) abc = 1 (b) b = ac

(c) bc = 1 (d) a = bc

উত্তর:- (d) a = bc

iii) 5 সেমি ও 7 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব-

(a) 1 cm (b) 2 cm

(c) 3 cm (d) 4 cm

উত্তর:- (a) 1 cm

iv) $\tan\theta + \cot\theta$ এর সর্বনিম্নমান-

(a) 0 (b) 2

(c) -2 (d) 1

উত্তর:- (b) 2

v) সমান ভূমি বিশিষ্ঠ একটি নিরেট অর্ধগোলক ও একটি নিরেট চোঙের উচ্চতা সমান। হলে তাদের ঘনফলের অনুপাত-

(a) 1:3 (b) 1:2

(c) 2:3 (d) 3:4

উত্তর:- (c) 2:3

vi) প্রথম দশটি স্বভাবিক সংখ্যার গড় A এবং মধ্যমা M হলে সম্পর্কটি —

(a) A>M (b) A<M

(c) A = $\frac{1}{M}$ (d) A = M

উত্তর:- (d) A = M

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পঁচটি): 1×5=5

i) P এর মান কত হলে (P-3) $x^2+5x+10=0$ সমীকরণটি দ্বিঘাত সমীকরণ হবে না।
P = _____

ii) আসল বা মূলধন এবং কোনো নির্দিষ্ট সময়ের চক্রবৃদ্ধি সুদের সমষ্টিকে _____ বলে।

iii) দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলি _____

iv) sin (θ-30°)= ½ হলে cos θ এর মান হবে _____।

v) লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন V, ভূমির ব্যাসার্ধ R এবং উচ্চতা H হলে, H = _____

vi) উর্ধ্ব ক্রমানুসারে সাজানো 8, 9, 12, 17, x+2, x+4, 30, 34, 39 তথ্যের মধ্যমা 24 হলে x-এর মান _____

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোন পাঁচটি): 1×5=5

i) আশীবারি কারবারে তিনজন সদস্যের মূলধনের অনুপাতে a:b:c এবং নিয়োজিত সময়ের অনুপাত x:y:z হলে তাদের লাভের অনুপাত হবে ax:by:cz ।

ii) যদি a ∝ b, b ∝ $\frac{1}{c}$ এবং c ∝ d হয় তবে a ∝ $\frac{1}{d}$ হবে ।

iii) কোনো বৃত্তের দুটি জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্ত্তী হলে তারা অবশ্যই সমান্তরাল হবে ।

iv) একটি ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ২ ঘন্টায় $\frac{\pi}{6}$ ব্রেডিয়ান কোণ অবর্তন করে।

v) একই ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট নিরেট গোলক ও নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের অনুপাত 2: 1 ।

vi) একটি শ্রেণীতে n সংখ্যক সংখ্যার গড় x । যদি প্রথম (n-1) সংখ্যার সমষ্টি K হয় ,তাহলে n-তম সংখ্যাটি হবে (n-1) x + K ।

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর : **1×6=6**

(i) উর্ধ্বক্রমে সাজানো 27, 31, 46, 52, x, y + 2, 71, 79, 85, 90 রাশি তথ্যের মধ্যমা 64 হলে X + y-এর মান –

(a) 125 (b) 126
(c) 127 (d) 128

উত্তর :- (b) 126

(ii) একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙ ও একটি অর্ধ-গোলকের ব্যাসার্ধ সমান এবং এদের আয়তনও সমান। চোঙটির উচ্চতা অপেক্ষা অর্ধ-গোলকটির উচ্চতা শতকরা কত বেশী?

(a) 25% (b) 50%
(c) 100% (d) 200%

উত্তর :- (b) 50%

(iii) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য sec θ,1 এবং tan θ, (θ ≠ 90°) হলে ত্রিভুজটির বৃহত্তম কোণের মান –

(a) 30° (b) 45°
(c) 60° (d) 90°

উত্তর :- (d) 90°

(iv) O কেন্দ্রীয় বৃত্তে AB একটি ব্যাস। AC জ্যা কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করলে ∠OCB-এর মান হবে –

(a) 20° (b) 30°
(c) 40° (d) 50°

উত্তর :- (b) 30°

(v) a : 2 = b : 5 হলে a , b-এর কত % এর সমান হবে :

(a) 20 (b) 30

(c) 40 (d) 50

উত্তর :- (c) 40

(vi) বার্ষিক X% সরল সুদের হারে Y টাকার Z মাসের সুদ হবে –

(a) $\frac{XYZ}{1200}$ টাকা (b) $\frac{XYZ}{100}$ টাকা

(c) $\frac{XYZ}{200}$ টাকা (d) $\frac{XYZ}{120}$ টাকা

উত্তর :- (a) $\frac{XYZ}{1200}$ টাকা

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পাঁচটি): 1x5=5

(i) (p+q) সংখ্যক সংখ্যার গড় x. এর মধ্যে p সংখ্যক সংখ্যার গড় y হলে, অবশিষ্ট q সংখ্যক সংখ্যার গড় হবে _____।

উত্তর :- $\frac{x\,(p+q)-py}{q}$

(ii) r একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি নিরেট অর্ধগোলক থেকে সর্ববৃহৎ যে নিরেট শঙ্কু কেটে নেওয়া যাবে তার আয়তন _____।

উত্তর :- $\frac{\pi r^3}{3}$

(iii) যদি $\sin^2\theta + 2x\cos^2\theta = 1$ হয়, তবে x-এর মান হবে _____|

উত্তর :- $\frac{1}{2}$

(iv) একই তলে অবস্থিত দুটি বৃত্তের 3 টি সাধারণ স্পর্শক হলে বৃত্ত দুটি পরস্পরকে _____ করবে।

উত্তর :- স্পর্শ

(v) যদি $x(4-\sqrt{3}) = y(4+\sqrt{3}) = 1$ হয়, তাহলে $x^2 + y^2$-এর মান হবে _____।

উত্তর :- $\frac{38}{169}$

(vi) একটি ব্যবসায় পিন্টু, আমনের $1\frac{1}{2}$ গুণ টাকা দিয়েছিল এবং ডেভিড, আমনের $2\frac{1}{2}$ গুণ টাকা দিয়েছিল। আমন, পিন্টু ও ডেভিডের মূলধনের অনুপাত হবে _____।

উত্তর :- 2 : 3 : 5

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি) : **1x5=5**

(i) সংখ্যাগুরু মান = 2 x মধ্যমা – 3 x যৌগিক গড়।

উত্তর :- মিথ্যা

(ii) শঙ্কুর আয়তন x, ভূমির ক্ষেত্রফল y এবং উচ্চতা z হলে $\frac{x}{yz}$ এর মান 3 হবে।

উত্তর :- মিথ্যা

(iii) $0° < \theta° < 90°$ হলে $\sin\theta < \sin^2\theta$ হবে ।

উত্তর :- মিথ্যা

(iv) ABCD একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ। $\angle ADB = x°$ এবং $\angle ABD = y°$ হলে, $\angle BCD$ এর মান হবে $(x+y)°$ ।

উত্তর :- সত্য

(v) $6x^2 + x + k = 0$ সমীকরণের বীজদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি $\frac{25}{36}$ হলে, k-এর মান হবে 12.

উত্তর :- মিথ্যা

(vi) একটি যৌথ ব্যবসায় দুই বন্ধুর মধ্যে একজন xyz টাকা y মাসের জন্য এবং অপরজন y^2z টাকা x মাসের জন্য নিয়োজিত করে। চুক্তির শেষে তাদের লভ্যাংশের অনুপাত হবে x : y ।

উত্তর :- মিথ্যা